

Tarefa 07 – Vetores – Sequência de Farey

LP — Lógica de Programação

Prof. Márcio P. Basgalupp.

1º Semestre de 2026

- **Entrega: 06/05/2026 – 23:59:59**

- **Atenção:**

1. **E/S:** tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser “secas”, ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas.
2. **Identificadores de variáveis:** escolha nomes apropriados.
3. **Documentação:** inclua cabeçalho, comentários e indentação no programa.

- **Introdução:**

Esta tarefa tem como objetivo exercitar a utilização de vetores. Lembrando que a primeira parte desta tarefa consiste em exercícios em que os alunos devem implementar pequenos algoritmos em linguagem C. Estes algoritmos têm objetivos específicos que ajudarão na implementação de exercícios maiores, da segunda parte da tarefa. Serão uma ótima oportunidade para tirar dúvidas. A segunda parte da tarefa serão exercícios de maior complexidade.

Todos os exercícios devem ser entregues através do sistema de submissão Sharif Judge. Não serão aceitos em hipótese nenhuma programas enviados por e-mail, através do sistema Moodle, diretamente para o professor ou para o monitor. Também não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa aceitável, uma vez que as tarefas terão prazos de aproximadamente uma semana para serem feitas e entregues.

Ao submeter a solução para uma tarefa, o aluno poderá verificar os resultados dos testes. Isto permitirá que erros de implementação sejam corrigidos. Até o final do prazo, vocês poderão submeter quantas vezes desejarem, mas apenas a última submissão será avaliada. Não serão consideradas em hipótese alguma submissões anteriores.

Note também que o Sharif Judge fará a correção automática dos exercícios e requererá que a saída do seu programa seja idêntica à saída esperada. Não serão feitas revisões por pequenos erros. O exercício deve estar inteiramente correto. Não esqueçam também de comentar o código e colocar cabeçalho, além de organizá-lo, pois isto também valerá nota.

- **Aquecimento:**

Em todos os programas, os dados são lidos do teclado e os resultados impressos no monitor.

1. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de N números inteiros e encontre e imprima o maior deles.

2. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um conjunto e, em seguida, leia e armazene um conjunto de N números inteiros e imprima os números lidos e quantas vezes eles se repetem, sendo dois números por linha separados por um espaço, o primeiro indicando o número lido e o segundo o número de vezes que ele se repete.
3. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um vetor e, em seguida, leia e armazene dois vetores de N números inteiros e multiplique os elementos de mesmo índice, colocando-os em um terceiro vetor. No final, imprima o vetor resultante em uma única linha, separando cada elemento por um espaço.
4. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de um vetor e, em seguida, leia e armazene um vetor de N números inteiros. Em seguida, leia um número inteiro X a ser procurado no vetor e escreva quantas vezes X aparece no vetor e em quais posições, sendo uma posição por linha.
5. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de uma sequência e, em seguida, leia e armazene uma sequência de N números inteiros e imprima essa sequência em ordem inversa a da leitura, separando cada elemento por um espaço.

• **Desafio:**

1. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando o tamanho de uma sequência e, em seguida, leia e armazene duas sequências de N números inteiros entre 0 e 9, interpretadas como dois números inteiros de N algarismos e calcule a sequência de números que representa a soma desses dois inteiros. **Exemplo:**

```
basgalupp@ubuntu:~$ ./tarefa07
8                                {Tamanho da sequência}
8 2 4 3 4 2 5 1                 {Primeira sequência}
3 3 7 5 2 3 3 7                 {Segunda sequência}
1 1 6 1 8 6 5 8 8               {Resultado da soma}
```

2. Chama-se sequência de Farey relativa a N , a sequência das frações racionais irredutíveis, dispostas em ordem crescente, com denominadores positivos e não maiores que N . Por exemplo, se $N = 5$, os termos α da sequência de Farey, tais que $0 \leq \alpha \leq 1$ são:

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{1}{1}$$

Para a geração dos termos α de uma sequência de Farey, tais que $0 \leq \alpha \leq 1$, pode-se usar o seguinte processo. Começa-se com as frações $\frac{0}{1}$ e $\frac{1}{1}$, e entre cada duas frações consecutivas $\frac{i}{j}$ e $\frac{k}{m}$, se introduz a fração $\frac{i+k}{j+m}$ e assim sucessivamente, enquanto $j+m \leq N$. Quando não for mais possível introduzir novas frações, tem-se gerado todos os termos α da sequência de Farey relativa a N , tais que $0 \leq \alpha \leq 1$. O número máximo de frações é limitado a 2^N .

Usando o processo descrito, escreva um programa que leia um inteiro positivo N ($1 \leq N \leq 16$) e determine os termos α , $0 \leq \alpha \leq 1$, da sequência de Farey relativa a N .

Exemplo:

```
basgalupp@ubuntu:~$ ./tarefa07
```

5	{Número relativo}
0/1	{1 ^o número da sequência}
1/5	{2 ^o número da sequência}
1/4	{3 ^o número da sequência}
1/3	{4 ^o número da sequência}
2/5	{5 ^o número da sequência}
1/2	{6 ^o número da sequência}
3/5	{7 ^o número da sequência}
2/3	{8 ^o número da sequência}
3/4	{9 ^o número da sequência}
4/5	{10 ^o número da sequência}
1/1	{11 ^o primeiro número da sequência}

- **Cuidados:**

1. **Tentativa de fraude:** nota **zero** para todos os envolvidos.